

Titel

Studienarbeit

für die Prüfung zum

Bachelor of Science

des Studienganges Informatik / Angewandte Informatik

an der

Dualen Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe

von

Niederer Christoph, Riebel Luca

Abgabedatum 18.05.2026

Bearbeitungszeitraum	29.09.2025-18.05.2026
Matrikelnummer	6990752, 2727514
Kurs	TINF23B5
Gutachter der Studienakademie	Müller, Silvan Michael

Erklärung

Ich versichere hiermit, dass ich meine Studienarbeit mit dem Thema: »Titel« selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Ich versichere zudem, dass die eingereichte elektronische Fassung mit der gedruckten Fassung übereinstimmt.

Karlsruhe, 01.01.1111

Ort

Datum

Unterschrift

Sperrvermerk

Der Inhalt dieser Arbeit darf weder als Ganzes noch in Auszügen Personen außerhalb des Prüfungsprozesses und des Evaluationsverfahrens zugänglich gemacht werden, sofern keine anderslautende Genehmigung vom Dualen Partner vorliegt.

Zusammenfassung

abstract

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	III
Tabellenverzeichnis	IV
Akürzungsverzeichnis	V
1 Einleitung	1
2 Grundlagen	3
2.1 Smart Mirros & Ambient Intelligence	3
2.2 Raspberry Pi / Embedded Systems	3
2.3 Kontaktlose Pulsmessung (rPPG)	3
2.4 Emotionserkennung	3
2.5 Hardwarekomponenten	3
2.5.1 Industriekamera	3
2.5.2 Spionspiegel	6
2.6 3D Druck	6
3 Durchführung	7
3.1 Anforderungsanalyse	7
3.2 Algorithmische Konzeption	7
4 Implementierung	8
4.1 Hardwareaufbau	8
4.2 Softwareimplementierung	8
4.2.1 rPPG-Modul (Signalextraktion, Filter, Herzfrequenzberechnung)	8
4.2.2 Emotionserkennungsmodell (Pipeline, Modellwahl, Inferenz) . .	8
4.2.3 Backend-Logik	8
4.2.4 Frontend	8
4.3 Integration & Systemtests	8

5	Evaluation und Ergebnisse	9
5.1	Testmethodik	9
5.2	Messgenauigkeit rPPG	9
5.3	Leistung der Emotionserkennung	9
5.4	Performance des Gesamtsystems	9
5.5	Diskussion	9
6	Zusammenfassung und Ausblick	10
	Anhang	11
	Literaturverzeichnis	11

Abbildungsverzeichnis

1	Schematische Darstellung einer Linse mit den wichtigsten Parametern. ¹	4
2	Typische Bildfehler bei Kamerasensoren	6

Tabellenverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

1. Einleitung

Motivation

Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung ist ein zunehmendes Interesse privater Haushalte an einer effizienteren Nutzung ihrer Wohnflächen festzustellen.² Es lässt sich ein signifikanter Anstieg der Nutzung von Smart-Home-Technologien feststellen.³ Der Einsatz intelligenter Technologien erstreckt sich von Haushaltsgeräten bis hin zu Systemen zur Steuerung von Heizungsanlagen.⁴ Ein besonderer Fokus liegt auf dem Bereich der Gesundheits- und Pflegeversorgung, in dem der höchste Anstieg zu verzeichnen ist.⁵

Mit der Zunahme vernetzter Systeme steigt jedoch auch die Komplexität ihrer Bedienung. **fuSafetySecurityPrivacy** Die Interaktion mit den Systemen erfolgt durch die Nutzer mittels Smartphones, Tablets, Smartwatches oder ähnlicher Geräte. In Verbindung mit der technischen Weiterentwicklung erfährt auch das Gesundheitsbewusstsein eine zunehmende Relevanz. Wearables, Fitness-Tracker und Apps zur Schlaf- oder Stressanalyse legen nahe, dass Nutzer ein verstärktes Interesse daran haben, physiologische Parameter wie Herzfrequenz oder Stresslevel zu erfassen und auszuwerten.

6

Das Konzept des Smart Mirrors greift genau diese Problematik auf. Der Spiegel ist ein alltäglicher Gebrauchsgegenstand, der von der technischen Affinität des Nutzers unabhängig ist. Die Integration digitaler Anzeigen sowie Sensortechnologien führt zur Transformation des Smart Mirrors zu einer natürlichen Mensch-Maschine-Schnittstelle. Die Visualisierung meteorologischer Informationen stellt eine Möglichkeit dar, relevante Informationen auf anschauliche Weise darzustellen. Des Weiteren besteht mittels der

²Vgl. Pfnür, A. u. a. (2023), S. 4

³Vgl. ebenda S. 4

⁴Vgl. ebenda S. 4

⁵Vgl. ebenda S. 4

⁶Vgl. Shei, R.-J. u. a. (2022), S. 1975–1976 (Vom Autor übersetzt)

Sensortechnologie die Möglichkeit, Vitalwerte zu messen und somit einen Beitrag zur Unterstützung im Gesundheitsbereich zu leisten. Die kontaktlose Messung des Pulses oder der Emotionen ermöglicht dem Nutzer die Erfassung sämtlicher Informationen in einer übersichtlichen Darstellung.

Der Smart Mirror vereint somit zwei zentrale Entwicklungen: die zunehmende Vernetzung des Wohnraums und den Trend zur personalisierten Gesundheitsüberwachung. Das Gerät fungiert nicht lediglich als Informationsdisplay, sondern als adaptives Assistenzsystem, das digitale Infrastruktur mit individuellen Gesundheitsdaten verknüpft.

Zielsetzung und Forschungsfragen

Das Ziel dieser wissenschaftlichen Arbeit, ist die Entwicklung und Evaluation eines Smart Mirrors, welcher in der Lage ist, Informationen wie das Wetter oder den per Kamera gemessenen Puls eines Nutzer anzuzeigen.

Durch diese Zielsetzung der Arbeit ergeben sich folgende Forschungsfragen:

- i. Mit welcher Genauigkeit kann die Herzfrequenz mittels einer Industriekamera gemessenen werden?
- ii. Welche Einflussfaktoren wirken sich signifikant auf die Messqualität aus?
- iii. Wie kann ein Smart-Mirror-System konzipiert und realisiert werden, das kontaktlose Vital- und Emotionserkennung zuverlässig, performant und benutzerfreundlich in einem Alltagsobjekt integriert?
- iv. Inwiefern eignet sich ein Smart Mirror als Plattform für die kontaktlose Erfassung und Verarbeitung sensibler biometrischer Daten im häuslichen Umfeld?

2. Grundlagen

2.1 Smart Mirros & Ambient Intelligence

Ein smarter Spiegel ist ein interaktives System, das die Funktionalitäten eines alltäglichen Spiegels mit digitalen Anzeigen und Sensoren vereint.⁷ Ein Smart Mirror setzt sich aus einem Spionspiegel zusammen, der mit einem Display sowie einem integrierten Mikrocontroller ausgestattet ist.⁸

2.2 Raspberry Pi / Embedded Systems

2.3 Kontaktlose Pulsmessung (rPPG)

2.4 Emotionserkennung

2.5 Hardwarekomponenten

2.5.1 Industriekamera

Industriekameras sind speziell für den Dauerbetrieb in industriellen Umgebungen ausgelegte Kamerasysteme, die sich durch robuste Mechanik, hohe Bildqualität und eine lange Lebensdauer auszeichnen.⁹ Typische Einsatzgebiete von Industriekameras sind die Qualitätskontrolle in Produktionsprozessen, die Robotik sowie die Überwachung und Steuerung von Fertigungsanlagen.¹⁰ Im Rahmen von Industrie 4.0 kommt ihnen eine zentrale Bedeutung zu, da sie visuelle Daten für automatisierte Entscheidungsprozesse bereitstellen.¹¹

Eine Industriekamera besteht aus mehreren zentralen Komponenten, die gemeinsam

⁷Vgl. M. V. Vijaya Saradhi u. a. (2022), S. 1 (Vom Autor übersetzt)

⁸Vgl. Bianco, S. u. a. (2021), S. 11 (Vom Autor übersetzt)

⁹Vgl. o.A: *Industrial Cameras*, <https://www.balluff.com>, o.J., Einsichtnahme: 12.04.2026

¹⁰Vgl. Javaid, M. u. a. (2022), S. 1–3 (Vom Autor übersetzt)

¹¹Vgl. ebenda S. 1–3

die Bildaufnahme und -verarbeitung ermöglichen. Dazu gehören:¹²

- Die Linse
- Der Bildsensor
- Die Elektronik für die Signalverarbeitung
- Die Schnittstellen für die Datenübertragung

Linse

Die Linse bildet die Szene auf den Bildsensor ab, indem sie das einfallende Licht bündelt und fokussiert. Wenn die Kanten scharf sind, gilt das Bild als fokussiert, andernfalls unfokussiert. Wichtige Parameter der Linse sind der Bildwinkel, das Sichtfeld, die Objektentfernung, die Brennweite und die Blende wie in Abbildung 1.¹³

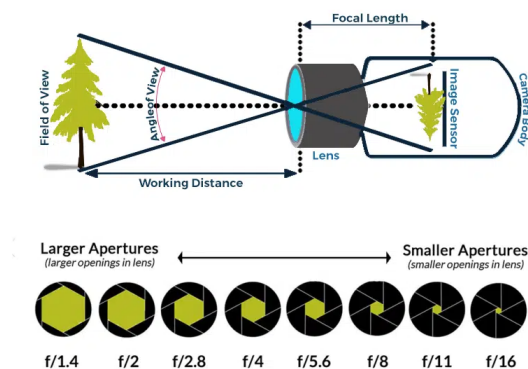


Abbildung 1: Schematische Darstellung einer Linse mit den wichtigsten Parametern.¹⁴

Der Bildwinkel beschreibt den Winkel, unter dem die Kamera die Szene erfasst, während das Sichtfeld den abbildbaren Bereich angibt, der von der Kamera abgedeckt wird.¹⁵

¹²Vgl. o.A.: *Anatomy of a Machine Vision System*, <https://emergentvisiontec.com>, o.J., Einsichtnahme: 13.04.2026

¹³Vgl. o.A.: *Anatomy of a Machine Vision System*, <https://emergentvisiontec.com>, o.J., Einsichtnahme: 13.04.2026

¹⁴Gefunden in: o.A. (o.J.),

¹⁵Vgl. Hollows, G./ James, N.: *Imaging Fundamentals*, <https://www.edmundoptics.com/>, Einsichtnahme: 2026-04-15

Die Objektentfernung ist die Distanz zwischen der Linse und dem fokussierten Objekt, während die Brennweite die Entfernung zwischen der Linse und dem Brennpunkt angibt. Befindet sich der Brennpunkt auf dem Sensor, ist die Kamera auf das Objekt fokussiert. Die Blende steuert die Menge des einfallenden Lichts.¹⁶

Bildsensor

Ein Bildsensor wandelt Photonen in elektrische Signale (Elektronen) um.¹⁷ In der industriellen Bildverarbeitung dominieren zwei Sensortypen: CCD (Charge-Coupled Device) und CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor).¹⁸ Der grundlegende technische Unterschied zwischen CCD- und CMOS-Sensoren liegt im Ausleseprinzip: Bei CCD-Sensoren wird die Ladung pixelweise weitergeschoben, während CMOS-Sensoren die Pixel direkt auslesen.¹⁹ Durch die unterschiedliche Art und Weise der Auslesung weisen die Sensoren auch unterschiedliche Probleme auf. CCD-Sensoren können unter anderem mit Blooming (Überlauf von Ladung in benachbarte Pixel) und Smearing (Lichtstreuung während der Auslesung) zu kämpfen haben, während CMOS-Sensoren anfälliger für Rauschen und Rolling-Shutter-Effekte sind. In Abbildung 2 sind typische Bildfehler bei Kamerasensoren dargestellt.

Folien
zitieren

¹⁶Vgl. o.A.: *Anatomy of a Machine Vision System*, <https://emergentvisiontec.com>, o.J., Einsichtnahme: 13.04.2026

¹⁷Vgl. o.A.: *CCD vs. CMOS Welche Technologie Eignet Sich Besser Für Industriekameras?*, <https://www.baslerweb.com>, o.J., Einsichtnahme: 15.04.2026

¹⁸Vgl. ebenda

¹⁹Vgl. ebenda



Blooming
Überbelichtung durch
Ladungsüberschuss

Smear
Verursacht durch
Schieberegister

(a) Blooming und Smearing



(b) Rolling-Shutter-Effekt

Abbildung 2: Typische Bildfehler bei Kamerasensoren

Elektronik für die Signalverarbeitung

nötig?

Schnittstellen für die Datenübertragung

nötig?

2.5.2 Spionspiegel

2.6 3D Druck

3. Durchführung

3.1 Anforderungsanalyse

3.2 Algorithmische Konzeption

4. Implementierung

4.1 Hardwareaufbau

4.2 Softwareimplementierung

4.2.1 rPPG-Modul (Signalextraktion, Filter, Herzfrequenzberechnung)

4.2.2 Emotionserkennungsmodell (Pipeline, Modellwahl, Inferenz)

4.2.3 Backend-Logik

4.2.4 Frontend

4.3 Integration & Systemtests

5. Evaluation und Ergebnisse

5.1 Testmethodik

5.2 Messgenauigkeit rPPG

5.3 Leistung der Emotionserkennung

5.4 Performance des Gesamtsystems

5.5 Diskussion

6. Zusammenfassung und Ausblick

Anhang

Anhangsverzeichnis

Literaturverzeichnis

Bianco, S. u. a. Nov. 2021. »A Smart Mirror for Emotion Monitoring in Home Environments«. In: *Sensors* 21.22, S. 7453. issn: 1424-8220. Besucht am 03.03.2026.

Hollows, G./ James, N.: *Imaging Fundamentals*, o.J., Einsichtnahme: 2026-04-15.

Javaid, M. u. a. 2022. »Exploring Impact and Features of Machine Vision for Progressive Industry 4.0 Culture«. In: *Sensors International* 3, S. 100132. issn: 26663511. Besucht am 13.04.2026.

M. V. Vijaya Saradhi u. a. Nov. 2022. »Survey on IOT-based Smart Mirror with Temperature and News«. In: *World Journal of Advanced Research and Reviews* 16.2, S. 998–1001. issn: 25819615. Besucht am 03.03.2026.

o.A.: *Industrial Cameras*, o.J., Einsichtnahme: 12.04.2026.

o.A.: *Anatomy of a Machine Vision System*, o.J., Einsichtnahme: 13.04.2026.

o.A.: *CCD vs. CMOS Welche Technologie Eignet Sich Besser Für Industriekameras?*, o.J., Einsichtnahme: 15.04.2026.

Pfnür, A. u. a.: *So Wohnen Wir in Zukunft: Wie Die Digitalisierung Das Wohnen Verändert– Empirische Studie Bei Privaten Haushalten*, 2023.

Shei, R.-J. u. a. Sep. 2022. »Wearable Activity Trackers–Advanced Technology or Advanced Marketing?« In: *European Journal of Applied Physiology* 122.9, S. 1975–1990. issn: 1439-6319, 1439-6327. Besucht am 19.02.2026.